Introduction à la psychométrie

Christian Monseur
cmonseur@ulg.ac.be

1

Introduction

- Objectifs du cours
  - Conscientiser les étudiants aux problèmes de la mesure en psychologie et en sciences de l'éducation
    - Importance de l'évaluation pour le psychologue, le pédagogue et le logopède
  - Savoir interpréter les résultats à des tests, les nuancer
  - Se familiariser avec les grands concepts des théories psychométriques

2

Introduction

- Matière:
  - Notes de cours (syllabus) et autres documents sur *Ecampus*
  - Diapositives
  - Cours oral
- Examen (juin & septembre):
  - Écrit
  - 40 questions théoriques ***Vrai*** ou ***Faux*** :
    - Barème:
      - 1 point par bonne réponse
      - 0 point par omission
      - -1 point par réponse incorrecte
  - 5 exercices
      - 2 points par bonne réponse
      - 0 point par omission ou par réponse incorrecte

3

Introduction

- *Souvent évoqué pour le mois d'avril, à l'approche de la période des affaires prudentes précédent le scrutin, une éventuelle visite du roi Albert II à Kinshasa - 22 ans après celle de son frère Baudouin - nécessite toutefois l'avale du gouvernement. Et les divisions se sont affichées ce week-end, après la sortie du chef de groupes des socialistes flamand à la chambre, Dirk Van der Maelen, traditionnellemment très critique en vert la gestion des dirigants congolais.*
- *Le député sp.a s'est dit carrémment opposé à un déplacement du souverain dans l'ex-colonnie belge dans l'état actuel des choses. « Nous trouvons que nous ferions mieux d'attendre tant qu'il n'y a pas de garanties de bonnes gouvernances au Congo », a-t-il dit dans un interview publiée samedi par le journal 'De Standaard'. Une visite royale est importante d'un point de vue symbolique et sera perçue par le régime comme une preuve que la Belgique est derrière le président Joseph Kabila, a ajouté M. Van der Maelen.*
- (Extrait du soir 03-02-2006)

4

Introduction

- Mesure et évaluation
  - *La distinction entre évaluation et mesure prend généralement peu d'importance en sciences et dans le monde des laboratoires scientifiques. Les mesures y sont pour la plupart physiques, purement matérielles, et ne donnent en elles-mêmes que peu de champ à l'interprétation subjective.*
    - *(Laurencelle, 1998, p. 14)*
  - *Évaluer, c'est donc plus que mesurer, et l'on devrait parler d'un " jugement évaluatif " plutôt que d'une évaluation. Tandis que la mesure est, ou devrait être, une opération quasi machinale, l'évaluation est un acte foncièrement responsable, une décision concernant l'objet ou la personne évaluée.*
    - *(Laurencelle, 1998, pp. 12-13)*

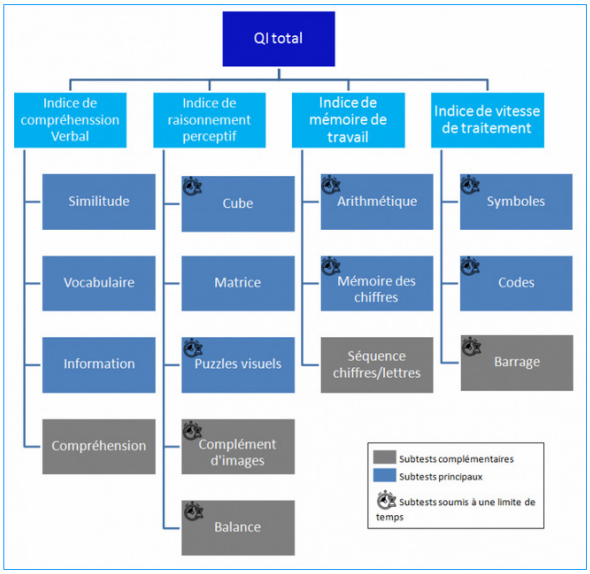
5

Introduction

- Sciences dites exactes:
  - Dans bon nombre de situations, une seule observation car il existe une mesure conventionnelle (m, gr…) et des outils de mesure d'une très grande précision (balance électronique…)
- Sciences humaines:
  - Pas de mesure conventionnelle
  - Pas d'outils de mesure de grande précision
  - ⇒ observations multiples
  - Exemples:
    - Test d'intelligence
    - Test de performance
    - Inventaire de dépression de Beck
    - Mesure du stress psychologique
    - DSM-5 :évaluation des troubles mentaux, et des troubles psychiatriques

6

Test d'intelligence : WAIS 4 (2011)



Wais 4 : classification des subtests selon les indices

7

Test d'intelligence : WAIS 4 (2011)

Compréhension verbale

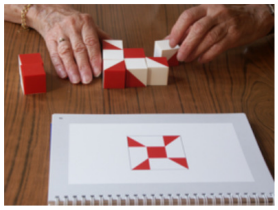
- Similitudes
  - trouver la ressemblance entre deux mots
  - Ex: En quoi sédentaire et nomade se ressemblent-ils ?
- Test de vocabulaire
  - définir les mots présentés
  - Que veut dire le mot « héréditaire »
- Information
  - répondre à des questions de connaissances générales
  - Ex: A quelle invention est associé le nom de *Gutemberg* ?
- Compréhension (optionnel)
  - Répondre oralement à des questions sur la vie en général
  - Quelles sont les raisons pour lesquelles on fait cuire de nombreux aliments ?

8

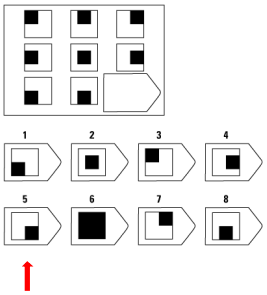
Test d'intelligence : WAIS 4 (2011)

Raisonnement perceptif

- Cubes de Kohs
  - reproduire les dessins du manuel au départ de cubes



- Matrices de Raven
  - trouver l'élément qui complète une série
  - Ex



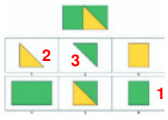
9

Test d'intelligence : WAIS 4 (2011)

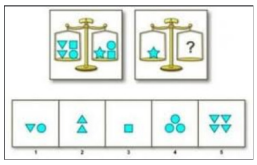
Raisonnement perceptif

- Complément d'images (optionnel)
  - nommer ou pointer la partie de l'image qui manque
  - Ex: que manque-t-il à cette porte

- Assemblage objets
  - Une image est présentée et il s'agit de sélectionner parmi 6 possibilités de réponses les 3 pièces de puzzle qui permettent de reconstituer le puzzle complet



- Balance (optionnel)
  - rééquilibrer une balance à plateau avec des symboles ayant chacun une valeur et ce parmi une série de cinq possibilités



10

Test d'intelligence : WAIS 4 (2011)

Mémoire de travail

- Arithmétique
  - résoudre mentalement des problèmes arithmétiques
  - EX: A la fin de la journée, un boulanger a vendu 56 pains. L'après-midi, il en a vendu 19. Combien de pains a-t-il vendu le matin ?
- Mémoire des chiffres
  - répéter une série de chiffres selon l'ordre d'énonciation ou en ordre inversé
  - 1-7 ; 4-2-7-3-1…
- Séquence lettres-chiffres (optionnel)
  - restituer dans l'ordre alphabétique et croissant une série de chiffres et de lettres données dans le désordre
  - Ex: K-2-C-7-S ; la réponse attendue est 2-7-C-K-S

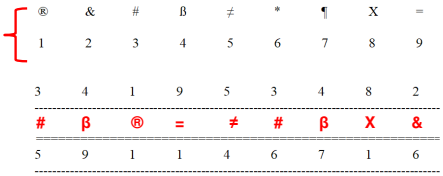
11

Test d'intelligence : WAIS 4 (2011)

Vitesse de traitement

- Symboles
  - Il se présente sous la forme de séries de 2 groupes de symboles. Le sujet doit indiquer si oui ou non il retrouve 1 des 2 symboles de la première série dans la seconde série de 5 symboles. Le temps de passation est limité à 2 minutes

- Codes
  - Le sujet doit recopier les symboles associés à des chiffres sur une feuille réponse le plus rapidement possible pendant 120 secondes



- Barrage (optionnel)
  - Le sujet doit barrer deux formes géométriques cibles en un temps limité et en respectant les couleurs de ces formes

12

Test d'intelligence

- Pour chaque échelle et chaque item
  - On attribue un score (0,1; ou 0,1,2 pour la plupart des items)
  - Calcul de la somme
  - Transformation en notes standards
- Échelle du QIT (Quotient Intellectuel Total):
  - Moyenne de 100, écart-type de 15
- Quatre sous-scores
  - Compréhension verbale
  - Raisonnement perceptif
  - Mémoire de travail
  - Vitesse de traitement

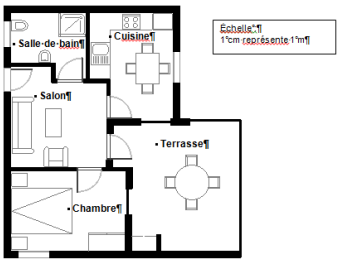
13

Test de performance

- Pisa Culture mathématique

ACHAT·D'UN·APPARTEMENT¶

• Voici le plan de l'appartement que les parents de Georges veulent acheter auprès d'une agence immobilière.¶



• Note-de-traduction°:-Veuillez-conserver-les-unités-métriques-dans-toute-l'unité.¶

• Note-de-traduction°:-Veuillez-traduire-«°agence-immobilière°»-par-le-terme-couramment-utilisé-dans-votre-pays-pour-désigner-les-sociétés-qui-vendent-des-biens-immobiliers.¶

Question-1°:-ACHAT-D'UN-APPARTEMENT → PM00FQ01 – 0 1 9 ¶

• Pour estimer la superficie (l'aire) totale de l'appartement (terrasse et murs compris), on peut mesurer la taille de chaque pièce, calculer leur superficie, puis additionner toutes ces superficies.¶

• Une méthode plus efficace permet toutefois d'estimer la superficie totale en mesurant seulement quatre longueurs. Indiquez sur le plan ci-dessus les **quatre** longueurs nécessaires pour estimer la superficie totale de l'appartement.¶

14

IDB: inventaire de dépression de Beck

Ceci est un questionnaire contenant plusieurs groupes de phrases. Pour chacun des groupes :
1) Lisez attentivement toutes les phrases
2) Placer un « X » dans la parenthèse à côté de la phrase qui décrit le mieux comment vous vous sentez dans le moment présent.

Enoncés	Score
1. ( ) Je ne me sens pas triste.	0
( ) Je me sens morose ou triste.	1
( ) Je suis morose ou triste tout le temps et je ne peux pas me remettre d'aplomb.	2
( ) Je suis tellement triste ou malheureux(se) que cela me fait mal.	2
( ) Je suis tellement triste ou malheureux(se) que je ne peux plus le supporter	3
2. ( ) Je ne suis pas particulièrement pessimiste ou dérangé(e) à propos du futur.	0
( ) Je me sens découragé(e) à propos du futur.	1
( ) Je sens que je n'ai rien à attendre du futur.	2
( ) Je sens que je n'arriverai jamais à surmonter mes difficultés.	2
( ) Je sens que le futur est sans espoir et que les choses ne peuvent pas s'améliorer	3

15

IDB: inventaire de dépression de Beck

- Dans sa version initiale de 21 items, les scores peuvent donc varier de 0 à 63, c'est-à-dire 21 items qui peuvent varier de 0 à 3.
- Interprétation des scores de la version initiale
  - 0–9 : indique une dépression mineure
  - 10–18 : indique une légère dépression
  - 19–29 : indique une dépression modérée
  - 30–63 : indique une sévère dépression

16

La mesure du stress psychologique

- Versions avec différentes longueurs (9, 25, 49 et 53 items)

Tableau 1. La Mesure du stress psychologique MSP-9

Cochez le chiffre qui indique le mieux le degré auquel chaque affirmation s'est appliquée à vous récemment, c'est-à-dire dans les 4 à 5 derniers jours.

	PAS DU TOUT	PAS VRAIMENT	TRÈS PEU	UN PEU	QUELQUE PEU	PAS MAL	BEAUCOUP	ÉNORMÉMENT
	1	2	3	4	5	6	7	8
Je suis détendu(e)								
Je me sens débordé(e); j'ai l'impression de manquer de temps								
J'ai des douleurs physiques: maux de dos, maux de tête, mal à la nuque, maux de ventre								
Je me sens préoccupé(e), tourmenté(e) ou anxieux (anxieuse)								
Je ne sais plus où j'en suis, je n'ai pas les idées claires, je manque d'attention et de concentration								
Je me sens plein(e) d'énergie, en forme								
Je sens peser un grand poids sur mes épaules								
Je contrôle mal mes réactions, mes émotions, mes humeurs, mes gestes								
Je suis stressé(e).								

Lemyre et Tessier, 1988, 2002.

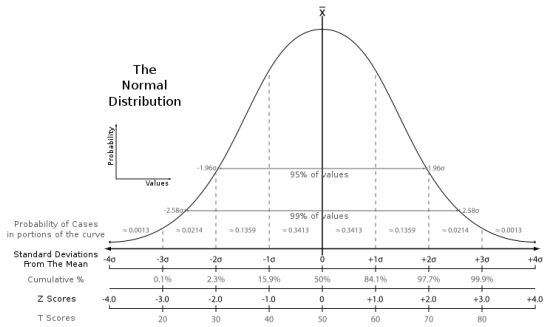
17

La mesure du stress psychologique

Normes de la MSP-49 pour les FEMMES

MSP	CENTILE	SCORE T	MSP (suite)	CENTILE	SCORE T
≤ 73	1	≤ 35	143-144	51	48.6
74-76	2	35.5	145	52	48.9
77-78	3	36	146-147	53	49
79-80	4	36.5	148	54	49.5
81-82	5	37	149	55	49.7
83-84	6	37.3	150	56	50
85	7	37.5	151-153	57	50.3
86-88	8	38	154	58	50.6
89	9	38.25	155	59	50.8
90-91	10	38.5	156	60	51
92	11	38.9	157	61	51.2
93	12	39	158-159	62	51.5
94-95	13	39.3	160	63	51.7
96-97	14	39.7	161-162	64	52
98	15	40	163	65	52.3
99-100	16	40.2	164	66	52.5
101-102	17	40.7	165-167	67	53
103	18	41	168-169	68	53.5
104-105	19	41.2	170-171	69	53.7
106	20	41.5	172	70	54
107-108	21	41.8	173-174	71	54.3
109	22	42	175-177	72	55
110-11	23	42.3	178-179	73	55.3
112	24	42.6	180-181	74	55.6
113	25	42.8	182-183	75	56
114-115	26	43	184-185	76	56.4
116	27	43.4	186-187	77	56.8
117	28	43.6	188	78	57
118	29	43.8	189-191	79	57.5
119-120	30	44	192-194	80	58
121	32	44.4	195-197	81	58.5
122	33	44.5	198-200	82	59
123	34	44.7	201-202	83	59.5
124	35	45	203-205	84	60
125	36	45.1	206-210	85	61
126	37	45.3	211-213	86	61.8
127	38	45.5	214-216	87	62.3
128	39	45.7	217-221	88	63
129	40	45.9	222-225	89	64
130	41	46	226-229	90	65
131-132	42	46.4	230-236	91	66
133	43	46.6	237-243	92	67
134	44	46.8	244-247	93	68
135-136	45	47	248-257	94	69
137	46	47.4	258-265	95	70
138-139	47	47.7	266-272	96	72
140	48	48	273-284	97	74
141	49	48.2	285-296	98	77
142	50	48.3	> 296	99	80

- 49 items : scores varient de 49 à 392



18

Signification des échelles: un exemple

- Mesure de la taille

À quelle fréquence vous arrive-t-il ce qui suit ?

(Ne cochez qu'une seule case par ligne.)

		Toujours ou presque toujours	*Régulière-ment*	*Parfois*	*Jamais ou presque jamais*
A1)	Dans les magasins, je dois demander de l'aide pour attraper les articles en hauteur.	☐1	☐2	☐3	☐4
A2)	On me demande si je joue au basket.	☐1	☐2	☐3	☐4
A3)	Quand je descends dans une cave, je dois courber le dos pour ne pas me cogner la tête.	☐1	☐2	☐3	☐4
A4)	Je dois raccourcir les pantalons que j'achète.	☐1	☐2	☐3	☐4
A5)	Quand je saute, je parviens à toucher un anneau de panier de basket.	☐1	☐2	☐3	☐4
A6)	Au cinéma, une personne assise devant moi réduit mon champ de vision.	☐1	☐2	☐3	☐4
A7)	J'éprouve des difficultés à m'assoir sur la banquette arrière d'une voiture.	☐1	☐2	☐3	☐4
A8)	Je dois me mettre sur la pointe des pieds pour embrasser une personne.	☐1	☐2	☐3	☐4
A9)	Lorsque je m'assieds dans un canapé, mes pieds ne touchent pas le sol.	☐1	☐2	☐3	☐4

19

Signification des échelles: un exemple

- Mesure de la taille

Répondez par *Oui* ou par *Non* aux affirmations suivantes

(Ne cochez qu'une seule case par ligne.)

		Oui	*Non*
B1)	Quand j'étais jeune, on me donnait toujours plus que mon âge.	☐1	☐2
B2)	On a déjà dit de moi « *tout ce qui est petit est joli* ».	☐1	☐2
B3)	Je parviens à voir la scène sans aucune difficulté dans un concert en plein air	☐1	☐2
B4)	Si je ne prends pas une grande taille pour mes chemises, les manches seront trop courtes.	☐1	☐2
B5)	Dans les toilettes publiques, il arrive que les miroirs soient placés trop haut.	☐1	☐2
B6)	Debout dans un bus bondé, je ne vois que des dos et des sacs.	☐1	☐2
B7)	J'ai toujours été dans les plus petits de ma classe.	☐1	☐2

20

Signification des échelles: un exemple

- Mesure du poids

À quelle fréquence vous arrive-t-il ce qui suit ?

(Ne cochez qu'une seule case par ligne.)

		Toujours ou presque toujours	*Régulière-ment*	*Parfois*	*Jamais ou presque jamais*
A10)	J'ai du mal à trouver ma taille dans les magasins de vêtements « normaux ».	☐1	☐2	☐3	☐4
A11)	On me dit que je ferais bien de manger un peu plus / de me remplumer un peu.	☐1	☐2	☐3	☐4
A12)	Pour être polis, les gens me disent que je suis rond(e).	☐1	☐2	☐3	☐4
A13)	Mes parents me disent de cesser de grignoter.	☐1	☐2	☐3	☐4
A14)	Je ne peux plus rentrer dans un pantalon.	☐1	☐2	☐3	☐4
A15)	En hiver, je cache mes rondeurs sous de longs pulls.	☐1	☐2	☐3	☐4
A16)	Quand je reste trop longtemps assis sur une chaise en bois, je finis par avoir mal aux fesses.	☐1	☐2	☐3	☐4
A17)	A table, je ne peux m'empêcher de me resservir.	☐1	☐2	☐3	☐4
A18)	Je ne parviens pas à finir mon assiette.	☐1	☐2	☐3	☐4

21

Signification des échelles: un exemple

- Mesure du poids

Répondez par *Oui* ou par *Non* aux affirmations suivantes

(Ne cochez qu'une seule case par ligne.)

		Oui	*Non*
B8)	J'aimerais peser 10 kg de moins.	☐1	☐2
B9)	Je peux manger ce que je veux, je ne prends pas un gramme.	☐1	☐2
B10)	Je trouve difficilement un pantalon qui ne me « flotte » pas aux fesses.	☐1	☐2
B11)	Je me mets sans problème en maillot.	☐1	☐2
B12)	On dit de moi que je suis un oiseau pour le chat.	☐1	☐2
B13)	J'ai déjà essayé un certain nombre de régimes.	☐1	☐2
B14)	Pas question de finir un repas sans un dessert.	☐1	☐2
B15)	Je sais que pour ma santé il vaudrait mieux que je maigrisse.	☐1	☐2

22

Signification des échelles: un exemple

- Mesure de la taille

À quelle fréquence vous arrive-t-il ce qui suit ?

(Ne cochez qu'une seule case par ligne.)

		Toujours ou presque toujours	*Régulière-ment*	*Parfois*	*Jamais ou presque jamais*
A1)	Dans les magasins, je dois demander de l'aide pour attraper les articles en hauteur.	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4
A2)	On me demande si je joue au basket.	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4
A3)	Quand je descends dans une cave, je dois courber le dos pour ne pas me cogner la tête.	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
A4)	Je dois raccourcir les pantalons que j'achète.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☒ 4
A5)	Quand je saute, je parviens à toucher un anneau de panier de basket.	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4
A6)	Au cinéma, une personne assise devant moi réduit mon champ de vision.	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4
A7)	J'éprouve des difficultés à m'assoir sur la banquette arrière d'une voiture.	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4
A8)	Je dois me mettre sur la pointe des pieds pour embrasser une personne.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☒ 4
A9)	Lorsque je m'assieds dans un canapé, mes pieds ne touchent pas le sol.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☒ 4

23

Échelles de mesure en sciences humaines

- Que faire avec les réponses des étudiants?
- Comment construire une échelle qui permet de représenter le poids / la taille d'une personne?
- Comment interpréter les résultats?
- Quelle est la qualité de ces échelles *Poids* et *Taille*.

24

Signification des échelles: un exemple

- Mesure de la taille

À quelle fréquence vous arrive-t-il ce qui suit ?

(Ne cochez qu'une seule case par ligne.)

		Toujours ou presque toujours	*Régulière-ment*	*Parfois*	*Jamais ou presque jamais*
A1)	Dans les magasins, je dois demander de l'aide pour attraper les articles en hauteur.	☐ 1	☐ 2	● 3	☐ 4
A2)	On me demande si je joue au basket.	☐ 1	● 2	☐ 3	☐ 4
A3)	Quand je descends dans une cave, je dois courber le dos pour ne pas me cogner la tête.	● 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
A4)	Je dois raccourcir les pantalons que j'achète.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	● 4
A5)	Quand je saute, je parviens à toucher un anneau de panier de basket.	☐ 1	● 2	☐ 3	☐ 4
A6)	Au cinéma, une personne assise devant moi réduit mon champ de vision.	☐ 1	☐ 2	● 3	☐ 4
A7)	J'éprouve des difficultés à m'assoir sur la banquette arrière d'une voiture.	☐ 1	● 2	☐ 3	☐ 4
A8)	Je dois me mettre sur la pointe des pieds pour embrasser une personne.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	● 4
A9)	Lorsque je m'assieds dans un canapé, mes pieds ne touchent pas le sol.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	● 4

25

Signification des échelles: un exemple

- Mesure de la taille

À quelle fréquence vous arrive-t-il ce qui suit ?

(Ne cochez qu'une seule case par ligne.)

		Toujours ou presque toujours	*Régulière-ment*	*Parfois*	*Jamais ou presque jamais*	
A1)	Dans les magasins, je dois demander de l'aide pour attraper les articles en hauteur.	☐ 1	☐ 2	● 3	☐ 4	3
A2)	On me demande si je joue au basket.	☐ 1	● 2	☐ 3	☐ 4	5-2=3
A3)	Quand je descends dans une cave, je dois courber le dos pour ne pas me cogner la tête.	● 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	5-1=4
A4)	Je dois raccourcir les pantalons que j'achète.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	● 4	4
A5)	Quand je saute, je parviens à toucher un anneau de panier de basket.	☐ 1	● 2	☐ 3	☐ 4	5-2=3
A6)	Au cinéma, une personne assise devant moi réduit mon champ de vision.	☐ 1	☐ 2	● 3	☐ 4	3
A7)	J'éprouve des difficultés à m'assoir sur la banquette arrière d'une voiture.	☐ 1	● 2	☐ 3	☐ 4	5-2=3
A8)	Je dois me mettre sur la pointe des pieds pour embrasser une personne.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	● 4	4
A9)	Lorsque je m'assieds dans un canapé, mes pieds ne touchent pas le sol.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	● 4	4
						Total : 31

26

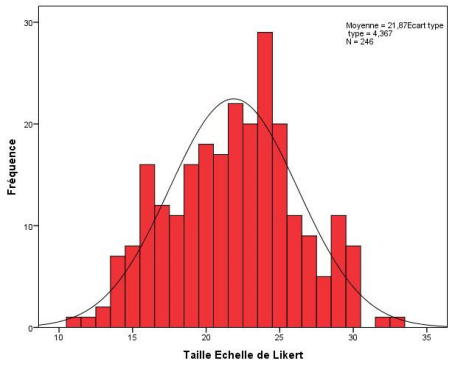
Échelles de mesure en sciences humaines

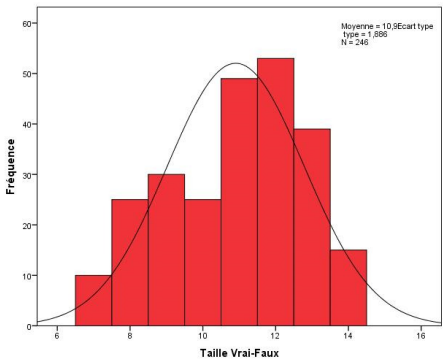
- Calcul des scores ***Taille*** et ***Poids*** aux items échelles de *Likert*:
- Mesure de la taille (items A1 à A9)
  - Sous-Score 1 (items non inversés : de 5 à 20) : A1 + A4 + A6 + A8 + A9
  - Sous-Score 2 (items **inversés** : de 4 à 16) : A2 + A3 + A5 + A7
  - ***Taille*** = sous-score 1 + (20 – sous-score 2).
- Mesure du poids (items A10 à A18)
  - Sous-Score 3 (items non inversés : de 3 à 12) : A11 + A16 + A18
  - Sous-Score 4 (items **inversés** : de 6 à 24) : A10 + A12 + A13 + A14 + A15 + A17
  - ***Poids*** = sous-score 3 + (30 – sous-score 4).

27

Comment interpréter les résultats

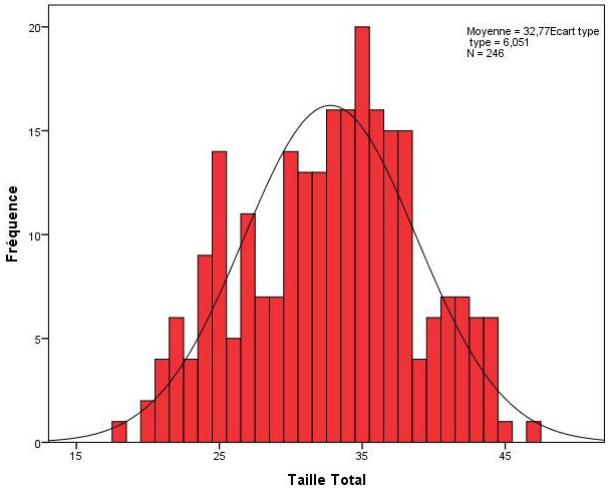
- Echantillon de 246 sujets
  - Deux cohortes de BAC2 psycho université de Liège
- Comparaison de vos scores avec cette population de BAC 2





28

Comment interpréter les résultats



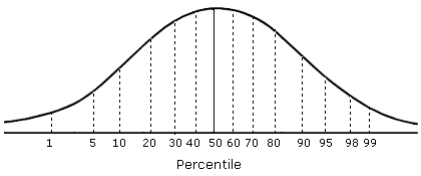
29

Comment interpréter les résultats

- Mesure de la taille: moyenne, écart-type et déciles

Statistiques

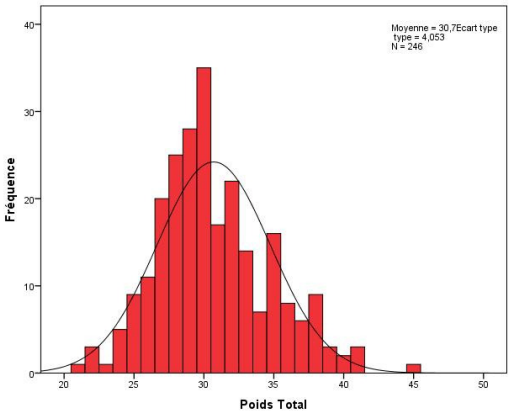
		T_Likert	T_VF	T_Total
N	Valide	246	246	246
	Manquant	0	0	0
Moyenne		21,87	10,90	32,77
Ecart type		4,367	1,886	6,051
Percentiles	10	16,00	8,00	24,00
	20	18,00	9,00	27,00
	30	19,10	10,00	30,00
	40	21,00	11,00	32,00
	50	22,00	11,00	33,00
	60	23,00	12,00	35,00
	70	24,00	12,00	36,00
	80	25,00	13,00	38,00
	90	28,00	13,00	41,00



30

Comment interpréter les résultats

- Mesure du poids: moyenne, écart-type et déciles



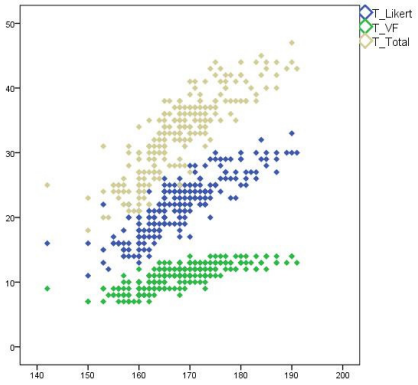
Statistiques

		P_Likert	P_VF	P_Total
N	Valide	246	246	246
	Manquant	0	0	0
Moyenne		18,71	11,99	30,70
Ecart type		2,836	1,667	4,053
Percentiles	10	15,00	10,00	26,00
	20	16,00	11,00	27,00
	30	17,00	11,00	28,00
	40	18,00	11,00	29,00
	50	18,00	12,00	30,00
	60	19,00	12,00	31,00
	70	20,00	13,00	32,00
	80	21,00	13,00	34,00
	90	22,30	14,00	36,30

31

Comment vérifier la qualité de la mesure?

- Connaissance du poids (en kg) et de la taille (cm)
- Relation entre les trois estimations de la taille et la taille réelle



32

Comment vérifier la qualité de la mesure?

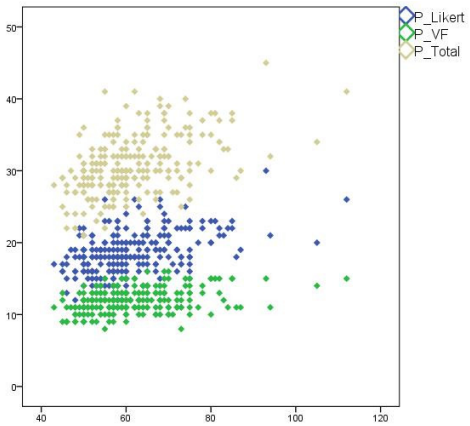
- Corrélations entre les trois estimations de la taille et la taille réelle
  (après suppression de la donnée atypique)

	Taille (cm)
Taille Likert	0,85
Taille OUI / NON	0,78
Taille Total	0,86

33

Comment vérifier la qualité de la mesure?

- Relation entre les trois estimations du poids et poids réel



34

Comment vérifier la qualité de la mesure?

- Corrélations entre les trois estimations du poids et le poids réel

	Poids (kg)
Poids Likert	0,48
Poids OUI / NON	0,38
Poids Total	0,49

35

Comment améliorer la qualité de la mesure?

- Corrélations entre les items de *Likert* Taille et (i) le score Taille - *Likert* & (ii) la taille réelle

	Items	***Score***	***Taille***
A1	Dans les magasins, je dois demander de l'aide pour attraper les articles en hauteur.	0,74	0,63
A2	On me demande si je joue au basket.	0,46	0,39
A3	Quand je descends dans une cave, je dois courber le dos pour ne pas me cogner la tête.	0,74	0,67
A4	Je dois raccourcir les pantalons que j'achète.	0,80	0,69
A5	Quand je saute, je ne parviens pas à toucher un anneau de panier de basket.	0,58	0,52
A6	Au cinéma, une personne assise devant moi réduit mon champ de vision.	0,60	0,43
A7	J'éprouve des difficultés à m'assoir sur la banquette arrière d'une voiture.	0,52	0,50
A8	Je dois me mettre sur la point des pieds pour embrasser une personne.	0,73	0,58
A9	Lorsque je m'assieds dans un canapé, mes pieds ne touchent pas le sol.	0,67	0,54

Effet de recouvrement

36

Comment améliorer la qualité de la mesure?

- Corrélations entre les items de VF de taille et le score Taille - VF

	Items	Score
B1	Quand j'étais jeune, on me donnait toujours plus que mon âge.	0,53
B2	On a déjà dit de moi : *tout ce qui est petit est joli.*	0,78
B3	Je parviens à voir la scène sans difficulté dans un concert en plein air.	0,67
B4	Si je ne prends pas une grande taille pour mes chemises, les manches sont trop courtes.	0,51
B5	Dans les toilettes publiques, il arrive que les miroirs soient placés trop haut.	0,49
B6	Debout, dans un bus bondé, je ne vois que des dos et des sacs.	0,68
B7	J'ai toujours été dans les plus petits de ma classe.	0,77

37

Comment améliorer la qualité de la mesure?

- Corrélations entre les items de *Likert* Poids et (i) le score Poids - *Likert* et (ii) le poids réel

	Items	*Score*	*Poids*
A10	J'ai du mal à trouver ma taille dans les magasins de vêtements normaux.	0,23	0,21
A11	On me dit que je ferais bien de manger un peu plus / de me remplumer un peu	0,49	0,35
A12	Pour être polis, les gens me disent que je suis rond(e).	0,51	0,28
A13	Mes parents me disent de cesser de grignoter.	0,53	0,17
A14	Je ne peux plus rentrer dans un pantalon.	0,60	0,27
A15	En hiver, je cache mes rondeurs sous de longs pulls.	0,65	0,21
A16	Quand je reste trop longtemps assis sur une chaise en bois, je finis par avoir mal aux fesses.	0,30	0,20
A17	A table, je ne peux m'empêcher de me resservir.	0,42	0,08
A18	Je ne parviens pas à finir mon assiette.	0,38	0,22

Effet de recouvrement

38

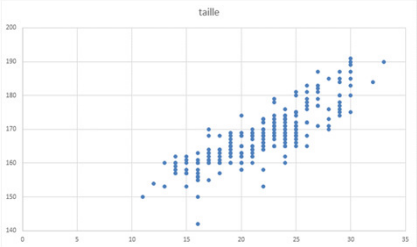
Comment améliorer la qualité de la mesure?

- Corrélations entre les items de VF Poids et le score Poids -VF

	Items	*Score*
B8	J'aimerais peser 10 kg de moins.	0,68
B9	Je peux manger ce que je veux, je ne prends pas un gramme.	0,61
B10	Je trouve difficilement un pantalon qui ne me « flotte » pas aux fesses.	0,34
B11	Je me mets sans problème en maillot.	0,62
B12	On dit de moi que je suis un oiseau pour le chat.	0,43
B13	J'ai déjà essayé un certain nombre de régimes.	0,62
B14	Pas question de finir un repas sans un dessert.	0,10
B15	Je sais que pour ma santé, il vaudrait mieux de je maigrisse.	0,60

39

Comment améliorer la qualité de la mesure?



ρ=0,85

Cronbach Coefficient Alpha

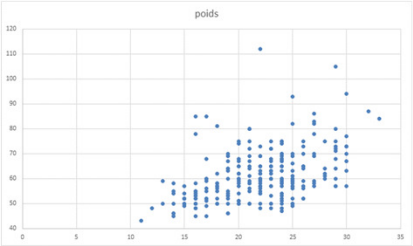
Variables	Alpha
Raw	0.830718
Standardized	0.832310

Cronbach Coefficient Alpha with Deleted Variable

	Raw Variables		Standardized Variables	
Deleted Variable	Correlation with Total	Alpha	Correlation with Total	Alpha
A1	0.638150	0.801464	0.618155	0.806116
A2	0.379813	0.829761	0.383963	0.832163
A3	0.636870	0.801283	0.646548	0.802820
A4	0.678098	0.798859	0.668286	0.800276
A5	0.432060	0.827200	0.436389	0.826505
A6	0.492045	0.818340	0.490439	0.820569
A7	0.431336	0.824667	0.437927	0.826338
A8	0.642488	0.801804	0.628873	0.804875
A9	0.564478	0.810428	0.550386	0.813860

40

Comment améliorer la qualité de la mesure?



ρ=0,48

Cronbach Coefficient Alpha

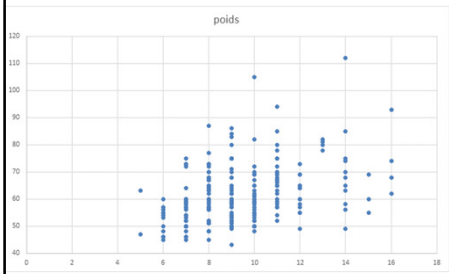
Variables	Alpha
Raw	0.505713
Standardized	0.524231

Cronbach Coefficient Alpha with Deleted Variable

	Raw Variables		Standardized Variables		
Deleted Variable	Correlation with Total	Alpha	Correlation with Total	Alpha	Label
A10	0.002965	0.539948	0.003635	0.565090	A10
A11	0.261745	0.461740	0.266641	0.483556	A11
A12	0.333814	0.444747	0.341316	0.458431	A12
A13	0.274903	0.455641	0.291570	0.475269	A13
A14	0.436683	0.414575	0.444013	0.422379	A14
A15	0.473999	0.386781	0.495047	0.403801	A15
A16	0.031681	0.543498	0.035248	0.555842	A16
A17	0.138087	0.510007	0.139672	0.524239	A17
A18	0.149200	0.498916	0.135245	0.525612	A18

41

Comment améliorer la qualité de la mesure?



ρ=0,38

Cronbach Coefficient Alpha

Variables	Alpha
Raw	0.669106
Standardized	0.682545

Cronbach Coefficient Alpha with Deleted Variable

	Raw Variables		Standardized Variables		
Deleted Variable	Correlation with Total	Alpha	Correlation with Total	Alpha	Label
A11	0.305844	0.672385	0.311904	0.684907	A11
A12	0.414430	0.623447	0.415427	0.641362	A12
A13	0.364639	0.653784	0.369307	0.661092	A13
A14	0.530125	0.578450	0.530846	0.589598	A14
A15	0.552574	0.555850	0.568437	0.571984	A15

42

Modèles de mesure

- Les principaux modèles de mesure
  - La théorie classique du score vrai (*Classical Test Theory* CTT)
  - Les modèles de réponse à l'item (IRT pour *Item Response Theory*)
  - L'analyse factorielle confirmatoire (ou modèles d'équations structurelles)
  - La *généralisabilité* (CTT & analyse de la variance)

43

Théorie classique du score vrai

- Calcul d'un score total
- Calcul d'un indice de fidélité / validité
- Analyse d'item
  - Difficulté : % de réussite
  - Corrélation Item-Total et / ou items Total sans l'item concerné
  - Fonctionnement différentiel des items (DIF)

```
Item 4
------
item:4 (B4)
Cases for this item     246   Item-Rest Cor.  0.36   Item-Total Cor.  0.51
-------------------------------------------------------------
 Label    Score     Count   % of tot  Pt Bis     t  (p)
-------------------------------------------------------------
   1       0.00      213      86.59   -0.36    -5.94(.000)
   2       1.00       33      13.41    0.36     5.94(.000)
=============================================================

Item 5
------
item:5 (B5)
Cases for this item     246   Item-Rest Cor.  0.36   Item-Total Cor.  0.49
-------------------------------------------------------------
 Label    Score     Count   % of tot  Pt Bis     t  (p)
-------------------------------------------------------------
   1       0.00       21       8.54   -0.36    -6.04(.000)
   2       1.00      225      91.46    0.36     6.04(.000)
=============================================================
```

B4	Si je ne prends pas une grande taille pour mes chemises, les manches sont trop courtes.
B5	Dans les toilettes publiques, il arrive que les miroirs soient placés trop haut.

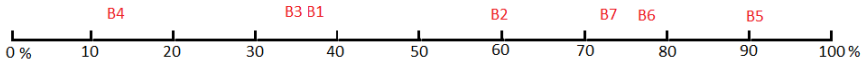
44

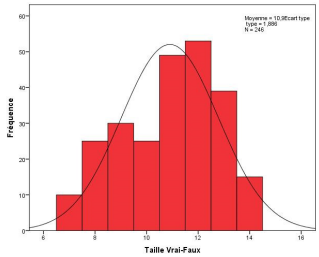
Théorie classique du score vrai

	Items
B1	Quand j'étais jeune, on me donnait toujours plus que mon âge.
B2	On a déjà dit de moi : *tout ce qui est petit est joli.*
B3	Je parviens à voir la scène sans difficulté dans un concert en plein air.
B4	Si je ne prends pas une grande taille pour mes chemises, les manches sont trop courtes.
B5	Dans les toilettes publiques, il arrive que les miroirs soient placés trop haut.
B6	Debout, dans un bus bondé, je ne vois que des dos et des sacs.
B7	J'ai toujours été dans les plus petits de ma classe.

Oui=0, Non=1

Indice de « facilité »

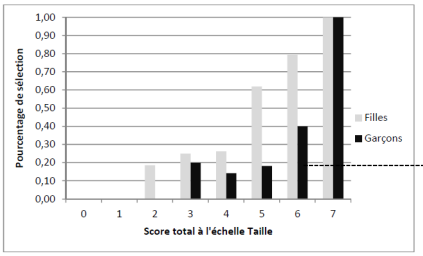




45

Théorie classique du score vrai

- Fonctionnement Différentiel des items (DIF)
  - Ex: mesure de la taille
    - Épreuve : pouvoir toucher une barre placée à une hauteur de 240 cm.
    - Deux populations d'individus de 180. Une joue au volley, l'autre pas. La « difficulté » de l'épreuve est moindre pour la population de joueurs de volley
  - Pas de DIF: pour un score total donné, le % devrait être identique pour les deux sous-populations
  - DIF: pour un score total donné, les % varient d'une population à l'autre
- <u>% de « oui » à l'item B1 en fonction du genre</u>



B1) Quand j'étais jeune, on me donnait toujours plus que mon âge.

80% des filles avec un score de 6 ont répondu « oui » à B1.

40% des garçons avec un score de 6 ont répondu « oui » à B1.

46

Théorie classique du score vrai: limites

- Comment traiter les non-réponses?
  - CTT: obligation d'avoir des designs complets pour assurer la comparabilité des scores

Test de math.

Question 1 :

$\sqrt{81} =$

Question 2 :

$\log(100) =$

Question 3 :

$5x + 20 = 100$. Quelle est la valeur de x ?

Question 4 :

$2^5 =$

Question 5 :

Un disque a un diamètre de 50 cm. Quelle est la mesure de son aire ?

Evaluation du racisme

Question 1
Une personne qui ne dispose pas de la nationalité belge devrait être renvoyée dans son pays dès sa première condamnation par la justice.

Question 2

La Belgique devrait fermer ses frontières à tous les immigrants économiques.

Question 3

La Belgique devrait donner la nationalité belge à tout étranger qui aurait travaillé au moins cinq ans sur le territoire belge.

47

Théorie classique du score vrai: limites

- Comment comparer les scores à des tests différents
- Présence d'une échelle ordinale

Forme A

Question 1 :

$\sqrt{81} =$

Question 2 :

$\log(100) =$

Question 3 :

$5x + 20 = 100$. Quelle est la valeur de x ?

Question 4 :

$2^5 =$

Question 5 :

Un disque a un diamètre de 50 cm. Quelle est la mesure de son aire ?

Forme B

Question 1 :

$\sqrt{81} =$

Question 2 :

$\log(100) =$

Question 3 :

$5x + 20 = 100$. Quelle est la valeur de x ?

Question 4 :

Quel est le déterminant de la matrice suivante?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 5 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

est égal à 64.

Question 5 :

Quelle est la valeur de l'intégrale de Poisson?

$$\int_0^{+\infty} \exp(-a\,x^2)\,dx$$

48

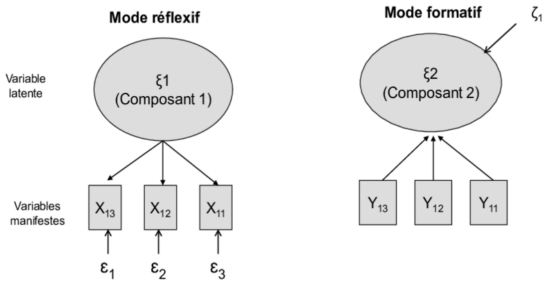
Théorie classique du score vrai: limites

- Le score d'un individu ne prend pas en considération la difficulté des questions auxquelles il a répondu. Passer d'un score de 7 à un score de 8 a donc la même signification que de passer d'un score de 8 à un score de 9. Il n'y a pas d'unité de mesure en rapport avec le *construit*.
- Les scores de deux individus ayant répondu à un test partiellement différent ne sont pas comparables.
- On s'intéresse uniquement au score total d'un individu et aux propriétés de l'échelle dans sa globalité

49

Modèles de réponses à l'item (1 paramètre)

- Modèles à variables latentes (*Latent Variable*) AFC & IRT : modèle dit réflexif
  - **Modèles de mesure réflexifs** : mesure de l'intelligence, de la compétence en mathématique, du racisme, du stress…
  - **Modèles de mesure formatifs**: indice des prix à la consommation

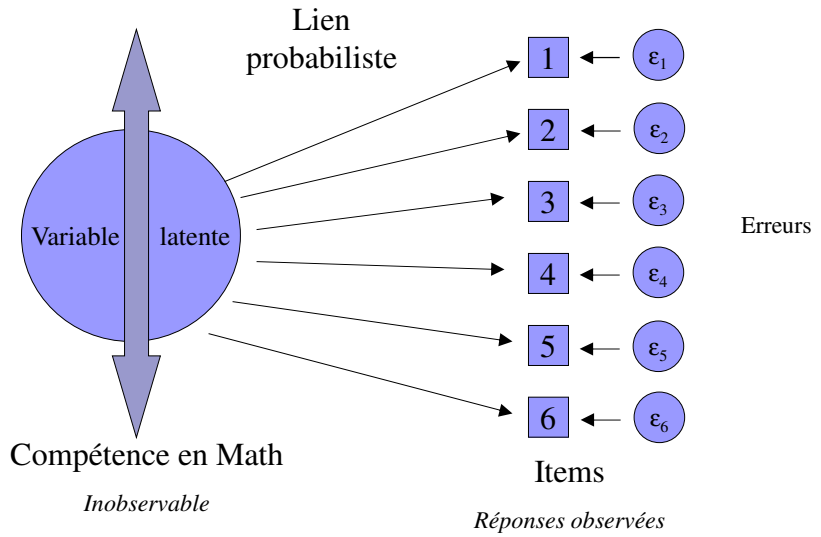


$x_{jh} = \lambda_{jh}\xi_j + \varepsilon_{jh}$

$\xi_j = \sum_h \pi_{jh} x_{jh} + \delta_j$

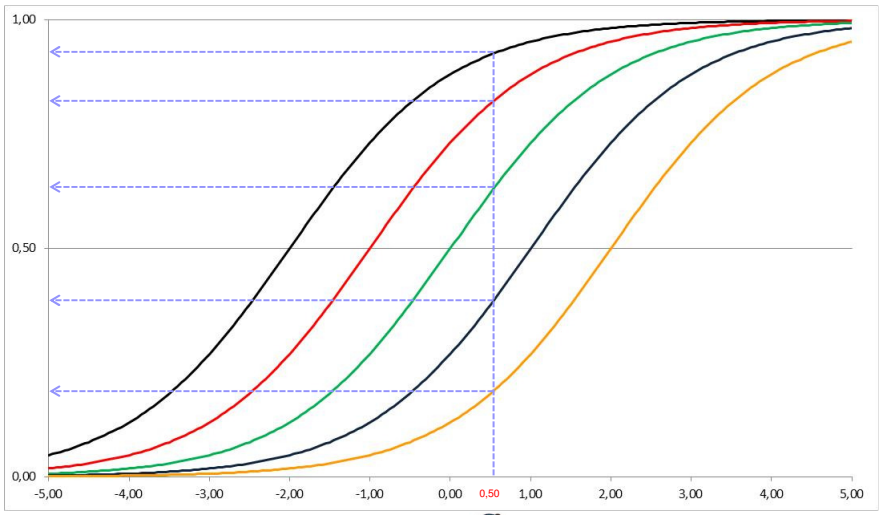
50

Modèles de réponses à l'item (1 paramètre)



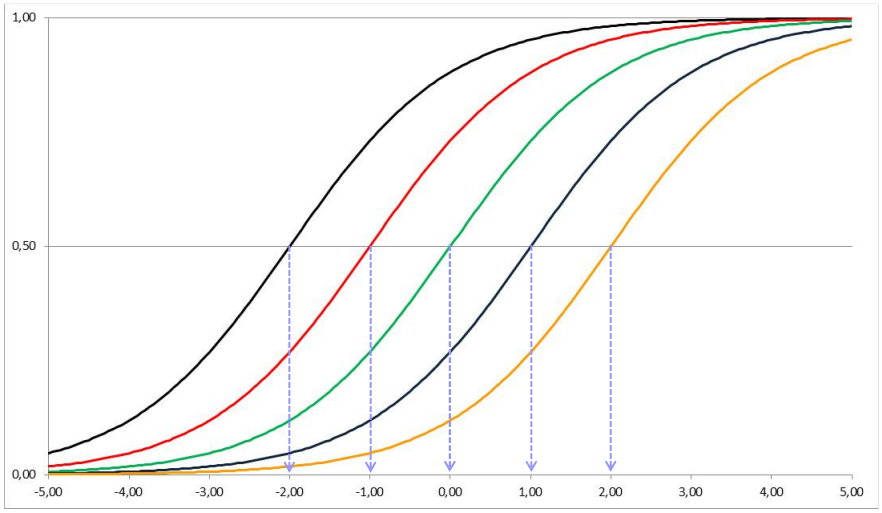
51

Modèles de réponses à l'item (1 paramètre)



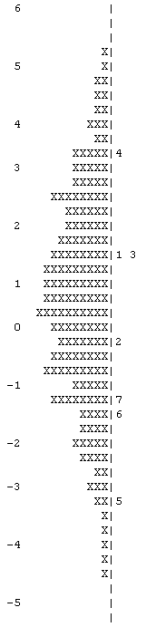
52

Modèles de réponses à l'item (1 paramètre)



53

Modèles de réponses à l'item (1 paramètre)



---------→ Individus de grande taille

	Items	Delta	Score =1
B1	Quand j'étais jeune, on me donnait toujours plus que mon âge.	0,94	Oui
B2	On a déjà dit de moi : *tout ce qui est petit est joli.*	-0,46	Non
B3	Je parviens à voir la scène sans difficulté dans un concert en plein air.	1,12	Oui
B4	Si je ne prends pas une grande taille pour mes chemises, les manches sont trop courtes.	2,87	Oui
B5	Dans les toilettes publiques, il arrive que les miroirs soient placés trop haut.	-3,28	Non
B6	Debout, dans un bus bondé, je ne vois que des dos et des sacs.	-1,84	Non
B7	J'ai toujours été dans les plus petits de ma classe.	-1,40	Non

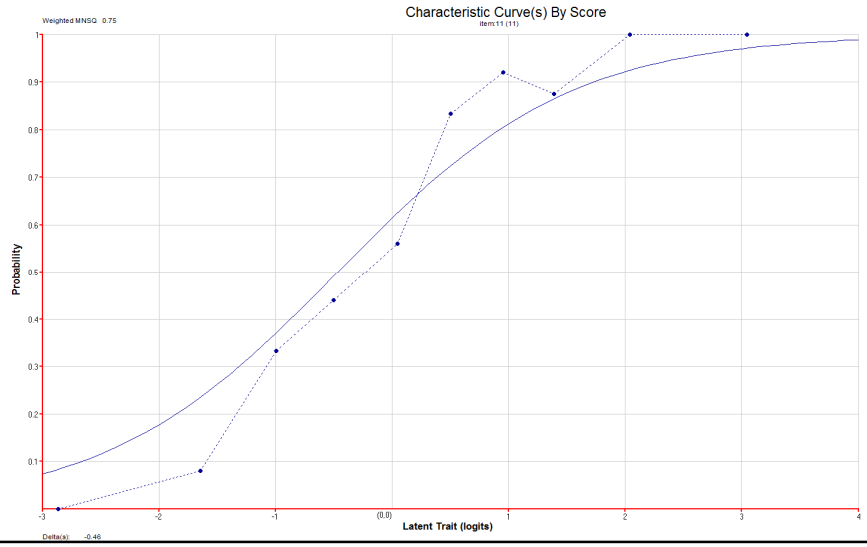
$$P(X_{nj}=1;\theta_n,\delta_j)=\frac{e^{(\theta_n-\delta_j)}}{1+e^{(\theta_n-\delta_j)}}=\frac{1}{1+e^{-(\theta_n-\delta_j)}}$$

---------→ Individus de petite taille

54

Modèles de réponses à l'item (1 paramètre)

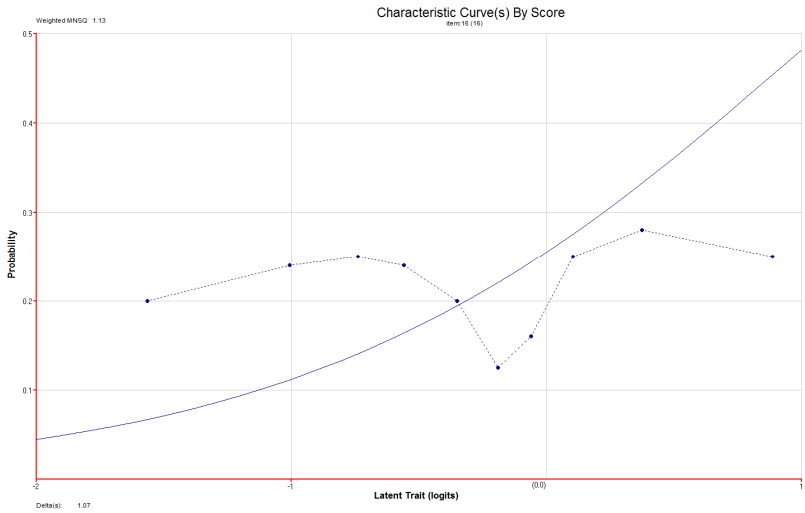
B2	On a déjà dit de moi : *tout ce qui est petit est joli.*



55

Modèles de réponses à l'item (1 paramètre)

B14	Pas question de finir un repas sans un dessert.



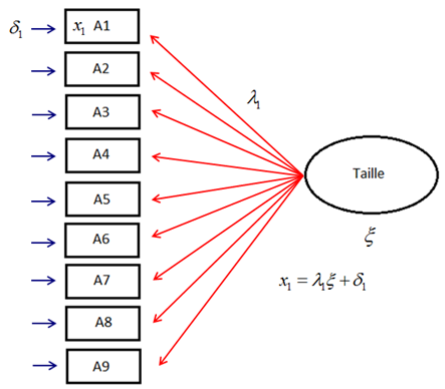
56

Modèles de réponses à l'item

- Modélisation de la probabilité de réussite en fonction de la compétence d'un sujet.
- Création d'un continuum commun pour la difficulté des items et la compétence des sujets.
- Analyse d'items
  - % de réussite, *deltas*
  - Corrélation item-total, discrimination, ajustement
  - DIF
- Avantages:
  - Difficulté des questions et performance des sujets sur un même continuum
  - Possibilité de calculer la probabilité de réussite d'un sujet à un item en fonction de sa performance et de la difficulté des questions.
  - Prise en compte de la difficulté des questions pour le calcul du score des sujets
  - Possibilité de ramener sur une seule et même échelle la performance de deux individus ayant passé des scores partiellement différents

57

Analyse factorielle confirmatoire
Equations structurelles



STDYX Standardization

	Estimate	S.E.	Est./S.E.	Two-Tailed P-Value
F1 BY				
A1	0.796	0.034	23.345	0.000
A2	0.721	0.079	9.188	0.000
A3	0.784	0.038	20.685	0.000
A4	0.785	0.032	24.859	0.000
A5	0.613	0.056	10.875	0.000
A6	0.620	0.046	13.631	0.000
A7	0.616	0.044	13.860	0.000
A8	0.843	0.027	31.482	0.000
A9	0.818	0.038	21.444	0.000

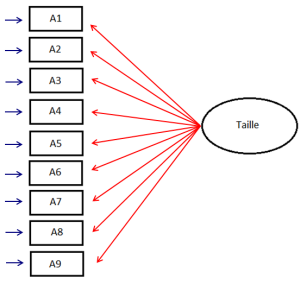
Variances	
TAILLE	1.000

R-SQUARE

Observed Variable	Estimate	Residual Variance
A1	0.633	0.367
A2	0.520	0.480
A3	0.615	0.385
A4	0.616	0.384
A5	0.376	0.624
A6	0.385	0.615
A7	0.380	0.620
A8	0.710	0.290
A9	0.670	0.330

58

Analyse factorielle confirmatoire




```
TESTS OF MODEL FIT

Chi-Square Test of Model Fit

          Value                              99.094*
          Degrees of Freedom                     20**
          P-Value                            0.0000

Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model

          Value                            1246.285
          Degrees of Freedom                     13
          P-Value                            0.0000

CFI/TLI

          CFI                                 0.936
          TLI                                 0.958

Number of Free Parameters                        35

RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)

          Estimate                            0.127

WRMR (Weighted Root Mean Square Residual)

          Value                               1.075
```

Si $X^2/dl < 2$ alors OK
99.094 / 20=4.997

CFI > 0,95
TLI > 0,95

RMSEA < 0,08

59

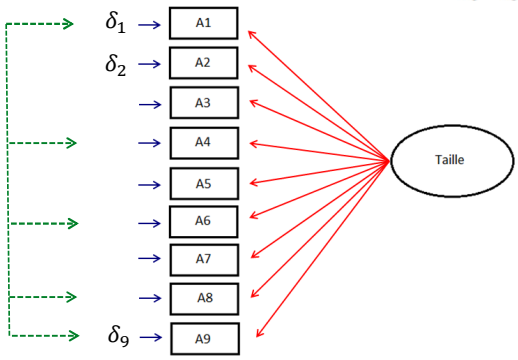
Analyse factorielle confirmatoire

	Items	Score =1
A9	Lorsque je m'assieds dans un canapé, mes pieds ne touchent pas le sol.	Non
A8	Je dois me mettre sur la point des pieds pour embrasser une personne.	Non
A1	Dans les magasins, je dois demander de l'aide pour attraper les articles en hauteur.	Non
A6	Au cinéma, une personne assise devant moi réduit mon champ de vision.	Non
A4	Je dois raccourcir les pantalons que j'achète.	Non
A3	Quand je descends dans une cave, je dois courber le dos pour ne pas me cogner la tête.	Oui
A5	Quand je saute, je ne parviens pas à toucher un anneau de panier de basket.	Oui
A2	On me demande si je joue au basket.	Oui
A7	J'éprouve des difficultés à m'assoir sur la banquette arrière d'une voiture.	Oui

60

Analyse factorielle confirmatoire

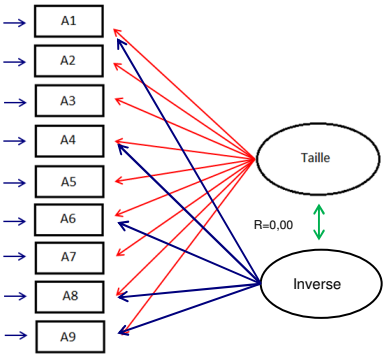
$$x_1 = \lambda_1 \xi + \delta_1$$



Les résidus des items inversés corrèlent entre eux

61

Analyse factorielle confirmatoire




```
TESTS OF MODEL FIT

Chi-Square Test of Model Fit

          Value                              23.841*
          Degrees of Freedom                     16**
          P-Value                            0.0930

Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model

          Value                            1246.285
          Degrees of Freedom                     13
          P-Value                            0.0000

CFI/TLI

          CFI                                 0.994
          TLI                                 0.995

Number of Free Parameters                        40

RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)

          Estimate                            0.045

WRMR (Weighted Root Mean Square Residual)

          Value                               0.515
```

62

Analyse factorielle confirmatoire

Psychological Assessment
2017, Vol. 29, No. 7, 802–812

© 2016 American Psychological Association

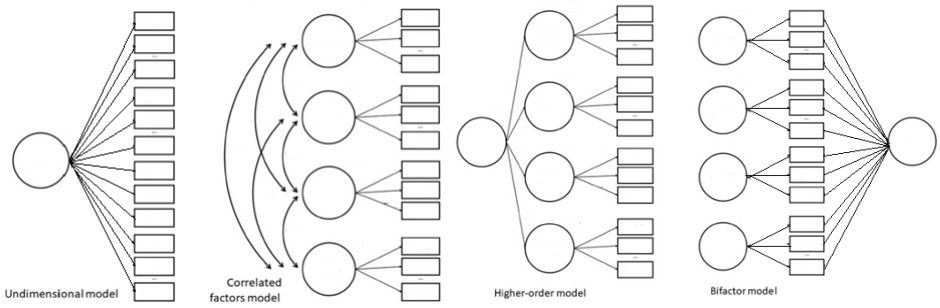
Bifactor Model of WISC-IV: Applicability and Measurement Invariance in Low and Normal IQ Groups

Rapson Gomez
Federation University Australia

Alasdair Vance
The University of Melbourne

Shaun Watson
Federation University Australia

CV: compréhension verbale
RP: raisonnement perceptif
MT: mémoire de travail
VT: vitesse de traitement



Fit of the Three Factor Models to the WISC–IV Data

Model	χ^2	*df*	RMSEA (90% CI)	CFI	TLI	SRMR	AIC
Low IQ group (N = 269)							
One-factor	135.23***	35	.103 [.085, −.122]	.76	.70	.076	12,409
Higher order factor	48.27	31	.046 [.022, −.700]	.96	.94	.045	12,334
Bifactor	38.67	27	.040 [.000, −.066]	.97	.95	.041	12,329
Normal IQ group (N = 816)							
One-factor	619.39***	35	.143 [.133, −.153]	.68	.59	.098	38,596
Higher order factor	135.90***	31	.064 [.054, −.076]	.94	.91	.046	38,122
Bifactor	125.61***	27	.067 [.050, −.079]	.95	.91	.044	38,118

63

Modèles à variables latentes : CFA

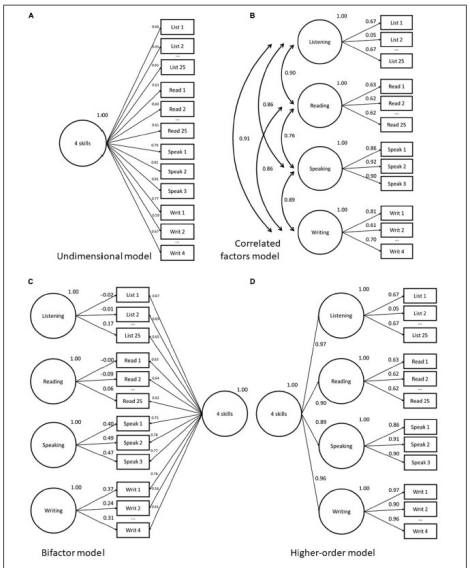


FIGURE 2 | Abbreviated factor loading diagrams for CFA models fit to four-skill dataset in study 2. Models as follows: **(A)** Unidimensional; **(B)** Correlated factors; **(C)** Bifactor; **(D)** Higher-order.

Dun, K.J. & McCray, G. (2020). The Place of the Bifactor Model in Confirmatory Factor Analysis Investigations Into Construct Dimensionality in Language Testing. Frontiers in Psychology, V11, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01357

64

Modèles à variables latentes : CFA

	Model descriptive statistics		
Fit measure	**Unidimensional**	**Correlated factors**	**Bifactor**
Chisq	70,533 (1,175), $p < 0.001$	66,999 (1,174), $p < 0.001$	42,169 (1.125), $p < 0.001$
RMSEA	0.059	0.057	0.046
CFI	0.824	0.833	0.896
AIC	868,283	865,840	848,767
BIC	869,058	866,623	850,034
ADJ BIC	868,740	866,302	849,558

Dun, K.J. & McCray, G. (2020). The Place of the Bifactor Model in Confirmatory Factor Analysis Investigations Into Construct Dimensionality in Language Testing. Frontiers in Psychology, V11, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01357

65

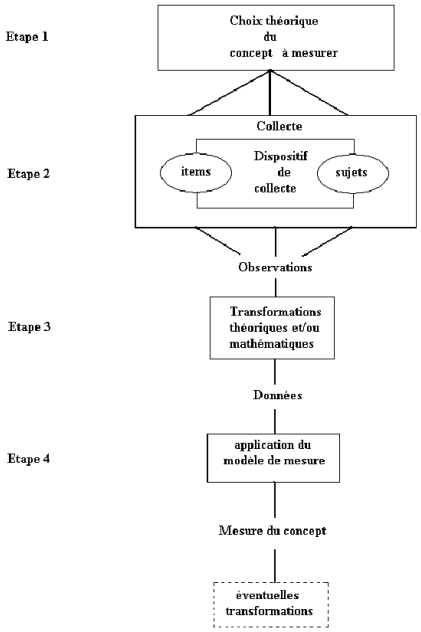
Effets délétères des erreurs de mesure

Corrélations	
Taille (cm) Poids (kg)	0,49
Taille (VF) Poids (VF)	-0,03
Taille (Likert) Poids (Likert)	-0,10

- Les erreurs de mesure ont un impact sur les estimations des paramètres de population
  - Ex: plus les erreurs de mesure sont importantes et plus les relations (corrélations) entre les phénomènes mesurés seront sous-estimés

66

Introduction



67